

B.SC. SEMESTER - V

CC-CH - 503

UNIT - I

ELECTRO MOTIVE FORCE

વિદ્યુત ચાલક બળ

[THEORY]

Dr. R. T. Patel

MUNI. ARTS & U. B. SCIENCE COLLEGE, MEHSANA

Que:- વીજ રસાયણિક કોષ અને સાંદ્રતા કોષ વચ્ચે નો ભેદ સ્પષ્ટ કરો.

વિજરસાયણિક કોષ



$$a_1 \neq a_2 \text{ or } a_1 = a_2$$

- (1) વિજરસાયણિક કોષમાં બંને ઇલેક્ટ્રોડ જુદી જુદી ધાતુના હોય છે.
- (2) વિજરસાયણિક કોષમાં બંને દ્રાવણો જુદા જુદા પદાર્થના હોય છે. કે જેમની સક્રિયતા સમાન કે જુદી જુદી હોય.
- (3) જે ઇલેક્ટ્રોડનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે હોય તે એનોડ કે જેમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય, અને ઓછો હોય તે કેથોડ બને કે જેમાં રિડકશન પ્રક્રિયા થાય.
- (4) વિજરસાયણિક કોષનો E°_{Cell} ક્યારેય શૂન્ય ન હોય.
- (5) બંને દ્રાવણો વિધ્યુતીય રીતે તટસ્થ બને ત્યારે કોષ કાર્ય કરતો બંધ થાય

સાંદ્રતા કોષ



$$a_1 \neq a_2 \text{ but } a_2 > a_1$$

- (1) સાંદ્રતા કોષમાં બંને ઇલેક્ટ્રોડ એકજ ધાતુના હોય છે.
- (2) સાંદ્રતા કોષમાં બંને દ્રાવણો એકજ પદાર્થના હોય છે. કે જેમની સક્રિયતા જુદી જુદી હોય.
- (3) જે દ્રાવણની સક્રિયતા ઓછી હોય તે એનોડિક અર્ધકોષ બને કે જેમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય, અને વધારે હોય તે કેથોડિક અર્ધકોષ બને કે જેમાં રિડકશન પ્રક્રિયા થાય.
- (4) વિજરસાયણિક કોષનો E°_{Cell} હમેશાં શૂન્ય હોય.
- (5) બંને દ્રાવણોની સક્રિયતા સમાન થાય ત્યારે કોષ કાર્ય કરતો બંધ થાય.

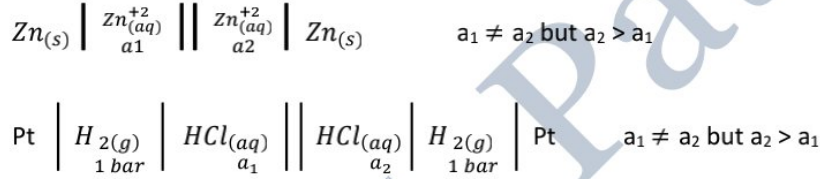
Que: સાંદ્રતા કોષ એટલે શું? તેના પ્રકાર ઉદાહરણ સહિત સમજાવો.

- બે જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રવણોને એકબીજાના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે તો વધુ સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણ થી ઓછી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણ તરફ આયનોના વહનને કારણે વીજપ્રવાહ વહે તો તેને સાંદ્રતા કોષ કહે છે.
- સાંદ્રતા કોષ ના મુખ્ય બે પ્રકાર છે.

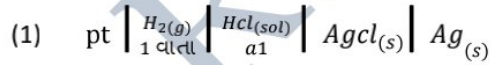
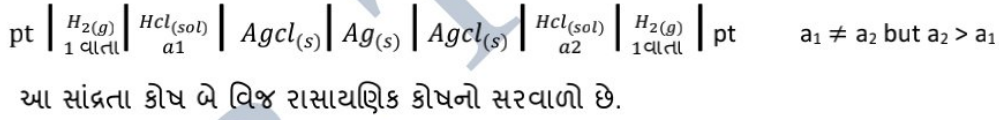
1. વિદ્યુત વિભાજ્ય સાંદ્રતા કોષ.
2. ધ્રુવ સાંદ્રતા કોષ.

(1) વિદ્યુત વિભાજ્ય સાંદ્રતા કોષ:

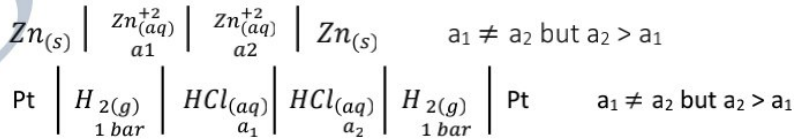
A) ક્ષારસેતુ દ્વારા જોડાયેલ નિર્ગમન સિવાયનો સાંદ્રતા કોષ: એક જ પદાર્થના જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણોને લઈ તેમાં એક સમાન સક્રિયતા ધરાવતા અનુરૂપ ધ્રુવો મૂકી બંને દ્રાવણોને ક્ષારસેતુ દ્વારા જોડવામાં આવે છે.



B) અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષાર પ્રકારના પ્રતિવર્તી ધ્રુવથી જોડાયેલા નિર્ગમન સિવાયનો સંદ્રતા કોષ:



C) નિર્ગમન સાથેનો સાંદ્રતા કોષ: એક જ ક્ષારના જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણોમાં અનુરૂપ સમાન સક્રિયતા ધરાવતા ધ્રુવો મૂકી બંને દ્રાવણોને છિદ્રાળું પડદા દ્વારા જોડવામાં આવે છે.

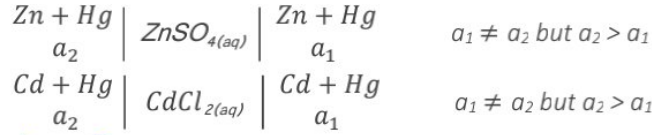


(2) ધ્રુવ સાંદ્રતા કોષ :

જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા વિદ્યુતધ્રુવોને અનુરૂપ ક્ષારના દ્રાવણમાં મૂકતા બનતા કોષને ધ્રુવ સાંદ્રતાકોષ કહે છે.

A) ધાતુ સંરસ સાંદ્રતાકોષ :

ધ્રુવની રચના :- જે ધાતુના ધ્રુવ બનાવવા હોય તે ધાતુના પારા સાથે સંરસ બનાવવામાં આવે છે. એક સંરસમાં ધાતુનું પ્રમાણ વધુ અને બીજા સંરસમાં ધાતુનું પ્રમાણ ઓછું રાખતા જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા વિદ્યુત ધ્રુવો બને.



B) વાયુ સાંદ્રતા કોષ :

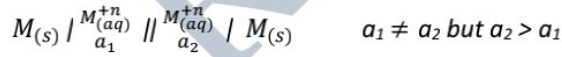
ધ્રુવની રચના :- જે વાયુના ધ્રુવ બનાવવાના હોય તેને જુદા જુદા દબાણે Pt ની સપાટી પરથી પસાર કરવામાં આવે છે.



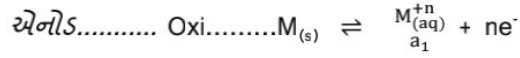
Que - : ક્ષારસેતુથી જોડાયેલા નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતા કોષના

E.M.F. નું સમીકરણ તારવો.

- એક જ ક્ષારના જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણોમાં અનુરૂપ સમાન સક્રિયતા ધરાવતા ધ્રુવો મૂકવામાં આવે છે. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જોડવામાં આવે છે. બંને દ્રાવણોને ક્ષારસેતુ દ્વારા જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો સાંદ્રતાકોષ બને છે.



- કોષ પ્રક્રિયાઓ :-
જે દ્રાવણની સક્રિયતા ઓછી હોય તે એનોડીક અર્ધકોષ તરીકે વર્તે છે. આ અર્ધકોષમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય છે.



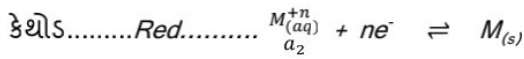
સક્રિયજથ્થાના નિયમ અનુસાર,

$$\begin{aligned} \text{સંતુલન અચળાક } K &= \frac{[a_{M^{+n}}]_1}{[a_{M(s)}]} \\ &= [a_{M^{+n}}]_1 \quad (\text{શુદ્ધ ધન પદાર્થની સક્રિયતા 1 M હોય, તેથી } a_{M(s)} = 1M) \end{aligned}$$

એનોડીક અર્ધકોષ માટે નર્સ્ટ સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\begin{aligned} E_{\text{oxi}} &= E_{\text{oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln [a_{M^{+n}}]_1 \\ E_{\text{oxi}} &= E_{\text{oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K \\ E_{\text{oxi}} &= E_{M/M^{+n}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln [a_{M^{+n}}]_1 \quad \text{..... (1)} \end{aligned}$$

જે દ્રાવણની સક્રિયતા વધુ હોય તે કેથોડીક અર્ધકોષ બને. આ અર્ધકોષમાં રીડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે.



સક્રિયજથ્થાના નિયમ અનુસાર,

$$\begin{aligned} \text{સંતુલન અચળાક } K &= \frac{a_{M(s)}}{[a_{M^{+n}}]_2} \\ &= \frac{1}{[a_{M^{+n}}]_2} \quad (\text{શુદ્ધ ધન પદાર્થની સક્રિયતા 1 M હોય, તેથી } a_{M(s)} = 1M) \end{aligned}$$

કેથોડીક અર્ધકોષ માટે નર્સ્ટ સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\begin{aligned} E_{\text{Red}} &= E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K \\ E_{\text{Red}} &= E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{M^{+n}}]_2} \quad \text{..... (2)} \\ E_{\text{Red}} &= E_{M^{+n}/M}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{M^{+n}}]_2} \\ E_{\text{Red}} &= -E_{M/M^{+n}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{M^{+n}}]_2} \quad \text{..... (3)} \end{aligned}$$

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Oxi}} + E_{\text{Red}} \quad \text{..... (4)}$$

સમી. (1) અને (3) ના મૂલ્યો સમી. (4) માં મૂકતા,

$$E_{\text{Cell}} = E_{M/M^{+n}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln [a_{M^{+n}}]_1 - E_{M/M^{+n}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{M^{+n}}]_2}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Cell}} &= -\frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{M^{+n}}]_1}{[a_{M^{+n}}]_2} \\ E_{\text{Cell}} &= \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{M^{+n}}]_2}{[a_{M^{+n}}]_1} \quad \text{..... (5)} \end{aligned}$$

$$E_{\text{Cell}} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \quad \text{..... (6)}$$

$$E_{\text{Cell}} = \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \quad \text{..... (6a)}$$

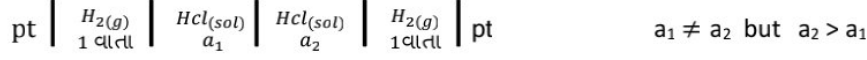
$$E_{\text{Cell}} = \frac{0.0592}{n} \log \frac{a_2}{a_1} \quad \text{..... (6b) \quad \quad \quad (at 298 K)}$$

સમીકરણ (6) ને નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ કહે છે.

Que : પ્રવાહી સંગમ પોટેન્શિયલ (Liquid junction Potential) એટલે શું?

LJP એટલે શું? તેના EMF નું સમીકરણ તરવો?

- નિર્ગમન સાથેના સાંદ્રતા કોષમાં LJP ઉદભવે છે. આ પ્રકારના કોષની રચના નીચે પ્રમાણે કરી શકાય.



- બે જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણો એક બીજાના સીધા સંપર્કમાં હોવાના લીધે કોષ જ્યારે કાર્ય કરે છે ત્યારે વધુ સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણમાંથી આયનોનું સ્થાનાંતર ઓછી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણમાં થાય છે.
 - ઉપરોક્ત કોષ જ્યારે કાર્ય કરશે ત્યારે વધુ સક્રિયતા ધરાવતા (જ.બા.) દ્રાવણમાંથી H^+ અને Cl^- આયનો છિદ્રાળુ પડદા દ્વારા તેમના વહનાક અનુસાર ઓછી સક્રિયતા ધરાવતા (ડા.બા.) દ્રાવણમાં જાય છે.
 - H^+ આયનનો વાહનાંક t_+ છે. અને Cl^- આયનનો વાહનાંક t_- છે. પ્રાયોગિક પરિણામો સૂચવે છે કે $t_+ \gg t_-$ છે. પરિણામે H^+ આયનોનો વહનાક Cl^- આયનોના વાહનાંક કરતાં ઘણો વધારે હોય છે. પરિણામે અમુક ચોક્કસ સમય બાદ ઓછી સક્રિયતાવાળા દ્રાવણમાં (ડા.બા.) H^+ આયનોનું પ્રમાણ વધારે હશે જ્યારે વધારે સક્રિયતાવાળા દ્રાવણમાં (જ.બા.) Cl^- આયનોનું પ્રમાણ વધારે હશે.
- આમ, થતાં ડા.બા. ધન વિજભાર વધે જ્યારે જ.બા. ઋણ વિજભાર વધે. પરિણામે જ્યાં બંને દ્રાવણો એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે (છિદ્રાળુ પડદા પાસે) ત્યાં વિજદબાણ (વિજ સ્થિતિમાન) નો તફાવત ઉદભવે છે તેને પ્રવાહી સંગમ પોટેન્શિયલ કહે છે. તેને ટૂંકમાં LJP કહે છે.

❖ LJP નું નિવારણ?

1. દ્રાવણોને સતત હલાવતા રહેવામાં આવે તો LJP પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે.
2. તાપમાન વધારતા આયનોના પ્રસારણવેગ વધે છે. તેથી LJP નું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે.
3. બંને દ્રાવણોને છિદ્રાળુ પડદાને બદલે ક્ષારસેતુંથી જોડતાં LJP ઉદભવતો નથી.

❖ LJP ના EMF નું સમીકરણ

➤ નિર્ગમન સાથેના કોષના EMF નું સમીકરણ;

$$E'_{cell} = E_{oxi} + E_{Red} + E_{LJP} \dots \dots \dots (1)$$

નિર્ગમન સિવાયના કોષનો EMF નું સમીકરણ;

$$E_{cell} = E_{oxi} + E_{Red} \dots \dots \dots (2)$$

સમી (1) માથી (2) બાદ કરતાં,

$$E_{LJP} = E'_{cell} - E_{cell} \dots \dots \dots (3)$$

નિર્ગમન સાથેના સાંદ્રતા કોષના EMF નું સમીકરણ;

$$E'_{cell} = 2t_- \cdot \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (4)$$

નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતા કોષના EMF નું સમીકરણ;

$$E_{cell} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (5)$$

સમી.(3) અને (4) ના મૂલ્યો સમી. (5) માં મૂકતા,

$$E_{LJP} = 2t_- \cdot \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1}$$

$$E_{LJP} = (2t_- - 1) \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (6)$$

$$E_{LJP} = (2t_- - 1) \frac{2.303 RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (6-a)$$

$$25^\circ \text{C તાપમાને; } \frac{2.303 RT}{F} = 0.0592$$

$$E_{LJP} = (2t_- - 1) \frac{0.0592}{n} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (6-b)$$

પરંતુ, $t_+ + t_- = 1$.

આ મૂલ્ય સમી. (6) માં મૂકતા,

$$E_{LJP} = (2t_- - t_+ - t_-) \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1}$$

$$E_{LJP} = (t_- - t_+) \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (7)$$

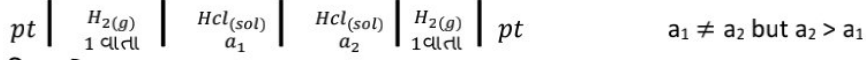
$$E_{LJP} = (t_- - t_+) \frac{2.303 RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (7-a)$$

$$25^\circ \text{C તાપમાને; } \frac{2.303 RT}{F} = 0.0592$$

$$E_{LJP} = (t_- - t_+) \frac{0.0592}{n} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (7-b)$$

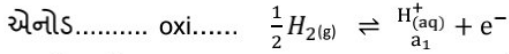
Que : નિર્ગમન સાથેના સાંદ્રતા કોષના EMF નું સમીકરણ તારવો?

ANS: એક જ પદાર્થના બે જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા દ્રાવણોમાં અનુરૂપ સમાન સક્રિયતા ધરાવતા વિદ્યુત ધ્રુવો મૂકવામાં આવે છે. બંને દ્રાવણોને છિદ્રાળુ પડદા દ્વારા જોડવામાં આવે છે. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને પોટેન્શિયોમીટર સાથે જોડતા નિર્ગમન સાથેનો સાંદ્રતાકોષ બને. જેની રચના નીચે મુજબ છે.

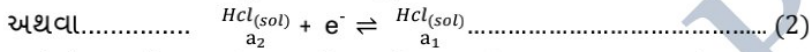
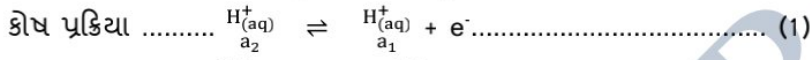
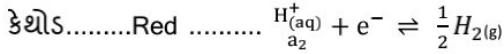


કોષ પ્રક્રિયાઓ:

(1) કોષની ડાબા 1 gm તુલ્યભાર $H_{2(g)}$ નું ઓક્સિડેશન થઈ 1 gm તુલ્યભાર H^+ આયન બને છે.



(2) કોષની જબા 1 gm તુલ્યભાર H^+ આયન નું રિડકશન થઈ 1 gm તુલ્યભાર $H_{2(g)}$ બને છે.



ધારો કે Cl^- નો વાહનાંક t અને H^+ નો વાહનાંક t_+ = (1 - t) છે.

કોષ કાર્ય કરે ત્યારે (1 - t) gm તુલ્યભાર H^+ આયન જ.બા.(a_2) થી ડા.બા.(a_1) તરફ જાય છે. તેજ પ્રમાણે

t gm તુલ્યભાર Cl^- આયન જ.બા.(a_2) થી ડા.બા.(a_1) તરફ જાય છે.

કોષની ડા.બા. ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાને લીધે સતત H^+ આયનો ઉત્પન્ન થતાં જાય છે, જ્યારે જ.બા. રીડકશન

પ્રક્રિયાને લીધે H^+ આયનોનો નાશ થતો જાય છે. તેથી ખરેખર H^+ આયનો ડા.બા.થી જ.બા.તરફ વહે છે.

H ⁺ આયન	
ડા.બા. (a_1)	જ.બા. (a_2)
(1) +1 gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_1 માં જમા થાય.	(1) +1 gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_2 માંથી દૂર થાય. અથવા -1 gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_2 માં જમા થાય.
(2) + (1 - t) gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_1 માંથી દૂર થાય. અથવા - (1 - t) gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_1 માં જમા થાય.	(2) + (1 - t) gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_2 માં જમા થાય.
1 - (1 - t) = + t gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_1 માં જમા થાય.	-1 + (1 - t) = - t gm તુલ્યભાર H^+ આયન દ્રાવણ a_2 માં જમા થાય.

તેથી કહી શકાય કે t gm તુલ્યભાર H^+ આયન જ.બા.(a_2) થી ડા.બા.(a_1) માં જાય છે. તેજ રીતે t gm તુલ્યભાર Cl^- આયન જ.બા.(a_2) થી ડા.બા.(a_1) માં જાય છે. અથવા t gm તુલ્યભાર HCl જ.બા.(a_2) થી ડા.બા.(a_1) માં જાય. તેથી સમી. (1) નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$\text{કોષ પ્રક્રિયા} \dots\dots t \cdot \frac{H^+_{(aq)}}{a_2} \rightleftharpoons t \cdot \frac{H^+_{(aq)}}{a_1} \dots\dots (1)$$

$$\text{અથવા} \dots\dots t \cdot \frac{HCl_{(sol)}}{a_2} \rightleftharpoons t \cdot \frac{HCl_{(sol)}}{a_1} \dots\dots (2)$$

સક્રિય જથ્થાના નિયમ અનુસાર,

$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{[a_{H^+}^t]_1}{[a_{H^+}^t]_2} \dots\dots (3)$$

નિર્ગમન સાથેના સાંદ્રતાકોષનું કુલ વીજદબાણ

$$E'_{cell} = E_{oxi} + E_{Red} + E_{LP} \dots\dots (4)$$

નર્સ્ટ સમી. અનુસાર,

$$E'_{cell} = E^0_{cell} - \frac{RT}{nF} \ln K \dots\dots (5)$$

સાંદ્રતાકોષ માટે E^0_{cell} હંમેશા શૂન્ય હોય.

$$\text{તેથી } E^0_{cell} = 0.0 \text{ V}$$

$$\text{તેથી } E'_{cell} = - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E'_{cell} = - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{H^+}^t]_1}{[a_{H^+}^t]_2}$$

$$E'_{cell} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{H^+}^t]_2}{[a_{H^+}^t]_1}$$

$$E'_{cell} = \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{(a_{H^+})_2}{(a_{H^+})_1} \right]^{t-}$$

$$E'_{cell} = t_- \cdot \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{(a_{H^+})_2}{(a_{H^+})_1} \right]$$

$$E'_{cell} = t_- \cdot \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots\dots (6)$$

સરેરાશ સક્રિયતા = ધન આયનની સક્રિયતા $\times$ ઋણ આયનની સક્રિયતા

$$= a_+ \times a_-$$

$$= a_{\pm}^2 \dots\dots (7)$$

$$E'_{cell} = t_- \cdot \frac{RT}{nF} \ln \frac{(a_{\pm}^2)_2}{(a_{\pm}^2)_1}$$

$$E'_{cell} = t_- \cdot \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{(a_{\pm})_2}{(a_{\pm})_1} \right]^2$$

$$E'_{cell} = 2 \times t_- \cdot \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{(a_{\pm})_2}{(a_{\pm})_1} \right] \dots\dots (8)$$

પ્રાયોગિક મૂલ્યાંકનો પરથી, $\frac{V}{V_{\pm} \cdot Z_{\pm}} = 2$

$$E'_{cell} = \frac{V}{V_{\pm} \cdot Z_{\pm}} \times t_{-} \cdot \frac{2.303 RT}{F} \log \frac{(a_{\pm})_2}{(a_{\pm})_1} \dots\dots\dots (9-a)$$

$$E'_{cell} = \frac{V}{V_{\pm} \cdot Z_{\pm}} \times t_{-} \cdot 0.0592 \log \frac{(a_{\pm})_2}{(a_{\pm})_1} \dots\dots\dots (9-b)$$

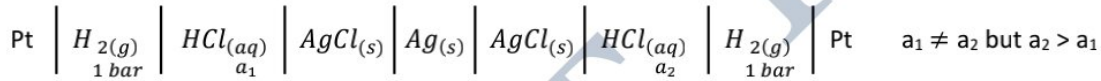
V = આયનનો ની કુલ સંખ્યા

$V_{\pm}$ = ધન આયનો અને ઋણ આયનોની સંખ્યા

$Z_{\pm}$ = ધન આયનો અને ઋણ આયનોની સંયોજકતા

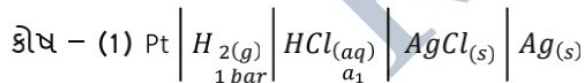
Que :- અલ્પદ્રવ્યક્ષાર પ્રકારના પ્રતિવર્તી ધ્રુવ થી જોડાયેલા નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ તારવો.

એક પાત્રમાં બે હિદ્રાજન પડદાઓ વડે ત્રણ ભાગ કરી પ્રથમ અને ત્રીજા ભાગમાં સાંદ્રતાકોષ માટે જરૂરી જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા ક્ષારના દ્રાવણો લઈ તેમાં સમાન સક્રિયતા ધરાવતા અનુરૂપ ધ્રુવો મૂકો. વચ્ચેના ભાગમાં અલ્પદ્રવ્ય ક્ષારનું દ્રાવણ લઈ તેમાં અનુરૂપ ધાતુનો ધ્રુવ મૂકો. વિજ્ઞપરિપથથી ધ્રુવોને જોડો. કોષ રચના નીચે મુજબ દર્શાવાય.

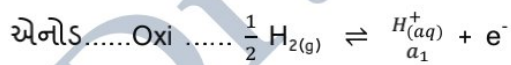


આ સાંદ્રતાકોષ નીચેના બે નિર્ગમન સાથેના વિજ્ઞપરિપથિક કોષના સરવાળા બરાબર હોય છે. તેથી આ બંને કોષના અલગ અલગ અલગ EMF ના સમીકરણો મેળવી તેમનો સરવાળો કરતાં સમગ્ર કોષના EMF નું સમીકરણ મળે.

કોષ - (1) ના EMF નું સમીકરણ :



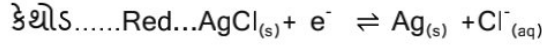
કોષ પ્રક્રિયાઓ :



$$\begin{aligned} \text{સંતુલન અચળાંક } K &= \frac{[a_{H^{+}}]_1}{p_{H_{2(g)}}^{1/2}} \\ &= [a_{H^{+}}]_1 \quad (p_{H_{2(g)}} = 1 \text{ bar}) \end{aligned}$$

$$E_{\text{oxi}} = E_{\text{oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{oxi}} = E_{\frac{1}{2}H_{2}/H^{+}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln [a_{H^{+}}]_1 \dots\dots(1)$$



સંતુલન અચળાંક $K = \frac{a_{\text{Ag}_{(s)}} \times a_{\text{Cl}^-}}{a_{\text{AgCl}_{(s)}}} = a_{\text{Cl}^-}$
 $(a_{\text{Ag}_{(s)}} = a_{\text{AgCl}_{(s)}} = 1 \text{ M})$

$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$

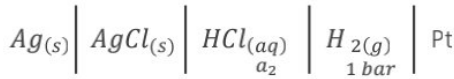
$E_{\text{Red}} = E_{\text{AgCl/Cl}^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{Cl}^-} \dots\dots\dots (2)$

$E_{\text{Cell}} = E_{\text{oxi}} + E_{\text{Red}} \dots\dots\dots (3)$

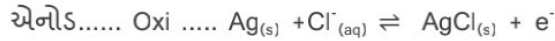
સમી. (1) અને (2) ના મૂલ્યો સમી. (3) માં મૂકતા,

$E_{\text{Cell}(1)} = E_{\frac{1}{2}\text{H}_2/\text{H}^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln [a_{\text{H}^+}]_1 +$
 $E_{\text{AgCl/Cl}^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{Cl}^-} \dots\dots\dots (4)$

કોષ -2 ના EMF નું સમીકરણ :



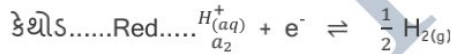
કોષ પ્રક્રિયાઓ :



સંતુલન અચળાંક $K = \frac{a_{\text{AgCl}_{(s)}}}{a_{\text{Ag}_{(s)}} \times a_{\text{Cl}^-}}$
 $= \frac{1}{a_{\text{Cl}^-}}$
 $(a_{\text{Ag}_{(s)}} = a_{\text{AgCl}_{(s)}} = 1 \text{ M})$

$E_{\text{oxi}} = E_{\text{oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$

$E_{\text{oxi}} = E_{\text{Cl}^-/\text{AgCl}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{a_{\text{Cl}^-}} \dots\dots\dots (5)$



સંતુલન અચળાંક $K = \frac{P_{\text{H}_{2(g)}}^{1/2}}{[a_{\text{H}^+}]_2} = \frac{1}{[a_{\text{H}^+}]_2}$
 $(p_{\text{H}_{2(g)}} = 1 \text{ bar})$

$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$

$E_{\text{Red}} = E_{\frac{1}{2}\text{H}_2/\text{H}^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{\text{H}^+}]_2} \dots\dots\dots (6)$

$E_{\text{cell}(2)} = E_{\text{oxi}} + E_{\text{Red}} \dots\dots\dots (7)$

સમી. (5) અને (6) ના મૂલ્યો સમી. (7) માં મૂકતા,

$E_{\text{cell}(2)} = E_{\text{Cl}^-/\text{AgCl}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{a_{\text{Cl}^-}}$
 $+ E_{\frac{1}{2}\text{H}_2/\text{H}^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{\text{H}^+}]_2}$
 $E_{\text{cell}(2)} = - E_{\text{AgCl/Cl}^-}^0 + \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{Cl}^-} - E_{\frac{1}{2}\text{H}_2/\text{H}^+}^0$
 $- \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{\text{H}^+}]_2} \dots\dots\dots (8)$

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Cell}(1)} + E_{\text{Cell}(2)} \dots \dots \dots (9)$$

સમી. (4) અને (8) ના મૂલ્યો સમી. (9) માં મૂકતાં,

$$\begin{aligned} E_{\text{Cell}} &= E_{\frac{1}{2}H_2/H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln [a_{H^+}]_1 \\ &\quad + E_{AgCl/Cl^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{Cl^-} \\ &\quad - E_{AgCl/Cl^-}^0 + \frac{RT}{nF} \ln a_{Cl^-} \\ &\quad - E_{\frac{1}{2}H_2/H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{H^+}]_2} \\ E_{\text{Cell}} &= -\frac{RT}{nF} \ln [a_{H^+}]_1 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{H^+}]_2} \\ E_{\text{Cell}} &= -\frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{(a_{H^+})_1}{(a_{H^+})_2} \right] \\ E_{\text{Cell}} &= -\frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{H^+}]_1}{[a_{H^+}]_2} \\ E_{\text{Cell}} &= \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{H^+}]_2}{[a_{H^+}]_1} \\ E_{\text{Cell}} &= \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (10) \end{aligned}$$

સરેરાશ સક્રિયતા = ધન આયનોની સક્રિયતા × ઋણ આયનોની સક્રિયતા

$$a = a_+ \times a_-$$

$$a = a_{\pm}^2 \dots \dots \dots (11)$$

$$E_{\text{cell}} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{(a_{\pm})_2}{(a_{\pm})_1}$$

$$E_{\text{cell}} = \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{(a_{\pm})_2}{(a_{\pm})_1} \right]^2$$

$$E_{\text{cell}} = 2 \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{(a_{\pm})_2}{(a_{\pm})_1} \right] \dots \dots \dots (12)$$

$$E_{\text{cell}} = 2 \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (13)$$

$$E_{\text{cell}} = 2 \frac{2.303 RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (13-a)$$

$$25^\circ \text{C તાપમાને, } \frac{2.303 RT}{F} = 0.0592$$

$$E_{\text{cell}} = 2 \times \frac{0.0592}{n} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (13-b)$$

પરંતુ 2 ને બદલે $\frac{V}{v_{\pm} \cdot z_{\pm}}$ મુકતા,

$$E_{\text{cell}} = \frac{V}{v_{\pm} \cdot z_{\pm}} \times \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (14)$$

$$E_{\text{cell}} = \frac{V}{v_{\pm} \cdot z_{\pm}} \times \frac{2.303 RT}{F} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (14-a)$$

$$E_{\text{cell}} = \frac{V}{v_{\pm} \cdot z_{\pm}} \times 0.0592 \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (14-b)$$

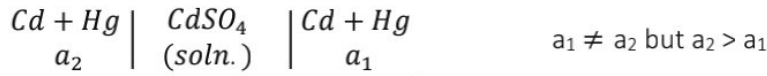
V = આયનનો ની કુલ સંખ્યા

$V_{\pm}$ = ધન આયનો અને ઋણ આયનોની સાંખ્યા

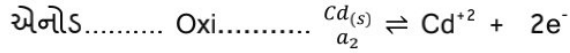
$Z_{\pm}$ = ધન આયનો અને ઋણ આયનોની સંયોજકતા

Que: ધાતુ સંરસ સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ તારવો.

જે ધાતુના ધ્રુવ બનાવવાના હોય તેના પાસે સંરસ બનાવવામાં આવે છે. એક સંરસમાં ધાતુનું પ્રમાણ વધારે લેતા તેની સક્રિયતા વધારે થાય. બીજા સંરસમાં ધાતુનું પ્રમાણ ઓછું લેતા તેની સક્રિયતા ઓછી થાય. આમ જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા એક જ ધાતુના બંને ધ્રુવોને અનુરૂપ ક્ષારના દ્રાવણમાં મૂકી વીજપરિપથથી જોડતા નીચે મુજબ ધાતુ સંરસ સાંદ્રતાકોષની રચના થાય.



[note :- ધ્રુવ સાંદ્રતાકોષમાં વધુ સક્રિયતા ધરાવતો ધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તે.]



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{a_{Cd^{2+}}}{[a_{Cd}]_2}$$

નર્સ્ટ સમી. અનુસાર એનોડિક અર્ધકોષ માટે,

$$E_{oxi} = E_{oxi}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{oxi} = E_{Cd/Cd^{+2}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{Cd^{2+}}}{[a_{Cd}]_2} \quad \text{..... (1)}$$

[note :- ધ્રુવ સાંદ્રતાકોષમાં ઓછી સક્રિયતા ધરાવતો ધ્રુવ કેથોડ તરીકે વર્તે.]



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{[a_{Cd}]_1}{a_{Cd^{2+}}}$$

નર્સ્ટ સમી. અનુસાર એનોડિક અર્ધકોષ માટે,

$$E_{Red} = E_{Red}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{Red} = E_{Cd^{+2}/Cd}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{Cd}]_1}{a_{Cd^{2+}}}$$

$$E_{Red} = -E_{Cd/Cd^{+2}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{Cd}]_1}{a_{Cd^{2+}}} \quad \text{..... (2)}$$

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Oxi}} + E_{\text{Red}} \dots\dots\dots(3)$$

સમી. (1) અને (2) ના મૂલ્યો સમી. (3) માં મૂકતા,

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Cd/Cd}^{2+}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{Cd}^{2+}}}{[a_{\text{Cd}}]_2} - E_{\text{Cd/Cd}^{2+}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{\text{Cd}}]_1}{a_{\text{Cd}^{2+}}}$$

$$E_{\text{Cell}} = - \frac{RT}{nF} \left[\ln \frac{a_{\text{Cd}^{2+}}}{[a_{\text{Cd}}]_2} + \ln \frac{[a_{\text{Cd}}]_1}{a_{\text{Cd}^{2+}}} \right]$$

$$E_{\text{Cell}} = - \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{a_{\text{Cd}^{2+}}}{[a_{\text{Cd}}]_2} \times \frac{[a_{\text{Cd}}]_1}{a_{\text{Cd}^{2+}}} \right]$$

$$E_{\text{Cell}} = - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{\text{Cd}}]_1}{[a_{\text{Cd}}]_2}$$

$$E_{\text{Cell}} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{\text{Cd}}]_2}{[a_{\text{Cd}}]_1}$$

$$E_{\text{Cell}} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1} \dots\dots\dots (4)$$

$$E_{\text{Cell}} = \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \dots\dots\dots (4a)$$

$$E_{\text{Cell}} = \frac{0.0592}{n} \log \frac{a_2}{a_1} \dots\dots\dots (\text{at } 25^\circ\text{C}) \dots\dots\dots (4b)$$

સમી (4) ને ધાતુ સંરસ સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ કહે છે.

Que : વાયુ સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ તારવો

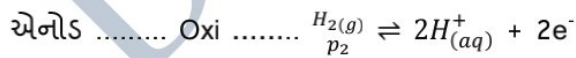
ધ્રુવની બનાવટ :- Pt ની સપાટી પર ઓક્સ દબાણે વાયુ પસાર કરતાં વાયુ ધ્રુવ બને. બે પ્લેટિનમ ના સળિયા લઈ એકની સપાટી પર ઊંચા દબાણે અને બીજાની સપાટી પર નીચા દબાણે વાયુ પસાર કરતાં જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવ બને.

કોષની બનાવટ :- અનુરૂપ વિદ્યુતવિભાજનનું દ્રાવણ લઈ તેમાં જુદી જુદી સક્રિયતા ધરાવતા વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવો મૂકી વિજપરિપથથી જોડતા વાયુ સાંદ્રતાકોષ બને. જેને નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય.



[note : વધુ સક્રિયતા ધરાવતો ધ્રુવ એનોડ અને ઓછી સક્રિયતા ધરાવતો ધ્રુવ કેથોડ તરીકે વર્તે]

કોષ પ્રક્રિયાઓ,

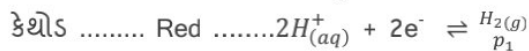


$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{[a_{H^+}^2]}{[p_{H_2}]_2}$$

નર્સ્ટ સમી. અનુસાર,

$$E_{\text{Oxi}} = E_{\text{Oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{Oxi}} = E_{H_2/2H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{H^+}^2]}{[p_{H_2}]_2} \dots\dots\dots (1)$$



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{[p_{H_2}]_1}{[a_{H^+}^2]}$$

નર્સ્ટ સમી. અનુસાર,

$$E_{Red} = E_{Red}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{Red} = E_{2H^+/H_2}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[p_{H_2}]_1}{[a_{H^+}^2]} \dots \dots \dots (2)$$

$$E_{Red} = -E_{H_2/2H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[p_{H_2}]_1}{[a_{H^+}^2]} \dots \dots \dots (3)$$

$$E_{Cell} = E_{Oxi} + E_{Red} \dots \dots \dots (4)$$

સમી. (1) અને (3) ના મૂલ્યો સમી. (4) માં મૂકતા,

$$E_{Cell} = E_{H_2/2H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[a_{H^+}^2]}{[p_{H_2}]_2} - E_{H_2/2H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[p_{H_2}]_1}{[a_{H^+}^2]}$$

$$E_{Cell} = -\frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{[a_{H^+}^2]}{[p_{H_2}]_2} \times \frac{[p_{H_2}]_1}{[a_{H^+}^2]} \right]$$

$$E_{Cell} = -\frac{RT}{nF} \ln \frac{[p_{H_2}]_1}{[p_{H_2}]_2}$$

$$E_{Cell} = -\frac{RT}{nF} \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$E_{Cell} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{p_2}{p_1} \dots \dots \dots (5)$$

$$E_{Cell} = \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{p_2}{p_1} \dots \dots \dots (5a)$$

$$E_{Cell} = \frac{0.0592}{n} \log \frac{p_2}{p_1} \dots \dots \dots (\text{at } 25^\circ\text{C}) \dots \dots \dots (5b)$$

સામી. (5) ને વાયુ સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ કહે છે.

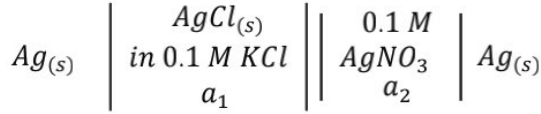
Que : અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનો દ્રાવ્યતા ગુણાકાર અને દ્રાવ્યતા નક્કી કરવામાં EMF ની ઉપયોગિતા સમજાવો.

અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનો દ્રાવ્યતા ગુણાકાર નક્કી કરવા માટે નીચે મુજબ સાંદ્રતાકોષ બનાવવામાં આવે છે.

એક પાત્રમાં અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનું દ્રાવણ લઈ તેમાં ક્ષારમાનો ઋણઆયન ધરાવતું જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું અન્ય ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનો ધનઆયન ને અનુરૂપ ધાતુનો ધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે.

બીજા પાત્રમાં અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનો ધનઆયન ધરાવતું જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું સંપૂર્ણ આયનીકરણ પામી શકે તેવા અન્ય ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં ધનઆયન ને અનુરૂપ ધાતુનો ધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે.

બંને દ્રાવણોને ક્ષારસેતુથી જોડવામાં આવે છે. બંને ધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર સાથે જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો સાંદ્રતાકોષ બને છે.



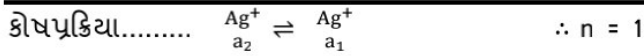
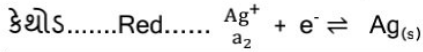
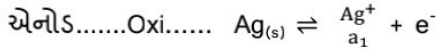
25°C તાપમાને નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$E_{Cell} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1}$$

$$E_{Cell} = \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \dots\dots\dots(1)$$

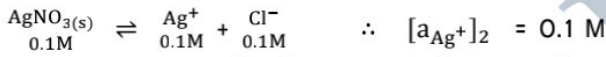
(1) E_{Cell} : પોટેન્શિયોમીટર થી પ્રાયોગિક રીતે માપી શકાય છે.

(2) n : ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જે કોષ પ્રક્રિયાઓ પરથી મેળવી શકાય.



(3) $a_2 = AgNO_3$ ના દ્રાવણમાં Ag^+ ની સક્રિયતા.

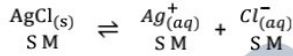
$AgNO_3$ નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય તો,



(4) $a_1 = KCl$ ના દ્રાવણમાં Ag^+ ની સક્રિયતા. જે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાથી બને છે. તેથી તેની સક્રિયતા જાણીતી નથી.

ઉપરોક્ત મૂલ્યો સમી. (1) માં મૂકતા $a_1 = [a_{Ag^+}]_1$ ગણી શકાય.

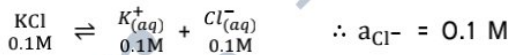
ધારો કે $AgCl$ ની દ્રવ્યતા $S\ M$ છે. $AgCl$ નું આયનીકરણ નીચે મુજબ થાય.



$$K_{Sp(AgCl)} = a_{Ag^+} \times a_{Cl^-} \dots\dots\dots(2)$$

સમી.(2) ની મદદથી $AgCl$ નો દ્રવ્યતા ગુણાકાર ગણી શકાય.

KCl નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય તો,



$$K_{Sp(AgCl)} = a_{Ag^+} \times a_{Cl^-}$$

$$K_{Sp(AgCl)} = S \times S$$

$$K_{Sp(AgCl)} = S^2$$

$$S = \sqrt{K_{Sp}} \dots\dots\dots(3)$$

સમી.(3) ની મદદથી $AgCl$ ની દ્રવ્યતા ગણી શકાય.

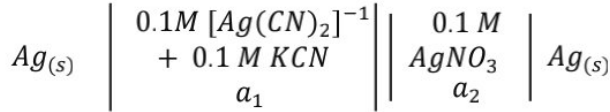
Que : સંકીર્ણ ક્ષારનો અસ્થાયિતા અચળાંક નક્કી કરવામાં EMF ની ઉપયોગિતા સમજાવો.

સંકીર્ણ ક્ષારનો અસ્થાયિતા અચળાંક નક્કી કરવા માટે નીચે મુજબ સાંદ્રતાકોષ બનાવવામાં આવે છે. એક પાત્રમાં જે સંકીર્ણ ક્ષારનો અસ્થાયિતા અચળાંક નક્કી કરવાનો હોય તેનું જાણીતી સાંદ્રતાવાળું દ્રાવણ લઈ

તેમાં ક્ષારમાનો લિગેન્ડ ધરાવતું જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું અન્ય ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં સંકીર્ણ ક્ષારના ધનઆયન ને અનુરૂપ ધાતુનો ધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે.

બીજા પાત્રમાં સંકીર્ણ ક્ષારનો ધનઆયન ધરાવતું જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું સંપૂર્ણ આયનીકરણ પામી શકે તેવા અન્ય ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં ધનઆયન ને અનુરૂપ ધાતુનો ધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે.

બંને દ્રાવણોને ક્ષારસેતુથી જોડવામાં આવે છે. બંને ધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર સાથે જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો સાંદ્રતાકોષ બને છે.



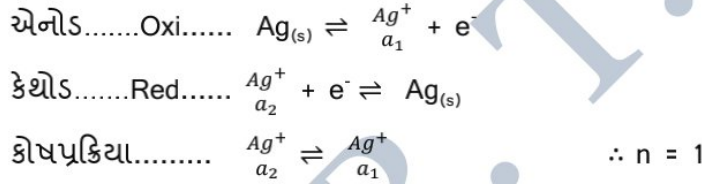
નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$E_{Cell} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_2}{a_1}$$

$$E_{Cell} = \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (1)$$

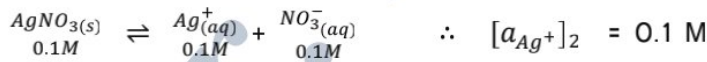
(1) E_{Cell} : પોટેન્શિયોમીટર થી પ્રાયોગિક રીતે માપી શકાય છે.

(2) n : ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જે કોષ પ્રક્રિયાઓ પરથી મેળવી શકાય.



(3) $a_2 = AgNO_3$ ના દ્રાવણમાં Ag^+ ની સક્રિયતા.

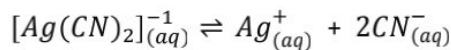
$AgNO_3$ નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય તો,



(4) $a_1 = KCN$ ના દ્રાવણમાં Ag^+ ની સક્રિયતા. જે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાથી બને છે. તેથી તેની સક્રિયતા જાણીતી નથી.

ઉપરોક્ત મૂલ્યો સમી. (1) માં મૂકતા $a_1 = [Ag^+]_1$ ગણી શકાય.

$[Ag(CN)_2]^{-1}$ નું આયનીકરણ નીચે મુજબ થાય.



$$K = \frac{a_{Ag^+} \times a_{CN^-}^2}{a_{[Ag(CN)_2]^{-1}}} \dots \dots \dots (2)$$

$a_{Ag^+} = a_1 =$ સમી. (1) પરથી મળી શકે.

$a_{CN^-} = KCN$ માં ના CN^- ની સક્રિયતા.

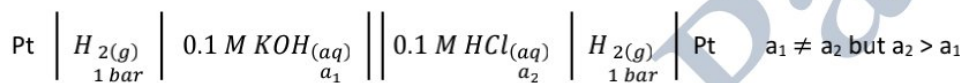
KCN નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય તો,

$$\frac{KCN(aq)}{0.1M} \rightleftharpoons \frac{K^+(aq)}{0.1M} + \frac{CN^-(aq)}{0.1M} \quad \therefore a_{CN^-} = 0.1 M$$

સમી. (2) ની મદદથી $[Ag(CN)_2]^{-1}$ નો અસ્થાયીતા અચળાંક ગણી શકાય.

Que : પાણીનો આયનીક ગુણાકાર (K_w) નક્કી કરવામાં EMF ની ઉપયોગિતા સમજાવો.

અનોડિક અર્ધકોષમાં જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું સંપૂર્ણ આયનીકરણ પામી શકે તેવા પ્રબળ બેઇઝનું દ્રાવણ લઈ તેમાં પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન ધ્રુવ મૂકો. કેથોડિક અર્ધકોષમાં જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું સંપૂર્ણ આયનીકરણ પામી શકે તેવા પ્રબળ એસિડનું દ્રાવણ લઈ તેમાં પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન ધ્રુવ મૂકો. બંને અર્ધકોષોને ક્ષારસેતુથી જોડો. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો સાંદ્રતાકોષ બને છે.

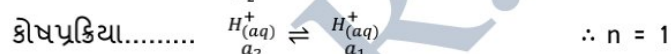
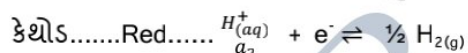
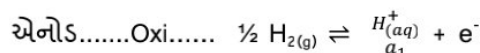


નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$E_{Cell} = \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{a_2}{a_1} \dots \dots \dots (1)$$

(1) E_{Cell} : પોટેન્શિયોમીટર થી પ્રાયોગિક રીતે માપી શકાય છે.

(2) n : ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જે કોષ પ્રક્રિયાઓ પરથી મેળવી શકાય.



(3) $a_2 = HCl$ ના દ્રાવણમાં H^+ ની સક્રિયતા.

HCl નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય તો,

$$\frac{HCl(aq)}{0.1M} \rightleftharpoons \frac{H^+(aq)}{0.1M} + \frac{Cl^-(aq)}{0.1M} \quad \therefore a_{Cl^-} = 0.1 M$$

(4) $a_1 = KOH$ ના દ્રાવણમાં H^+ ની સક્રિયતા. જે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાથી બને છે. તેથી તેની સક્રિયતા જાણીતી નથી.

ઉપરોક્ત મૂલ્યો સમી. (1) માં મૂકતા

$$a_1 = [a_{H^+}]_1 \text{ ગણી શકાય.}$$

પાણીનો આયનિક ગુણાકાર = KOH માં H^+ ની સક્રિયતા $\times$ KOH માં OH^- ની સક્રિયતા

$$K_w = [a_{H^+}]_1 \times [a_{OH^-}]_1 \dots \dots \dots (2)$$

KOH નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય તો,

$$\frac{KOH(aq)}{0.1M} \rightleftharpoons \frac{K^+(aq)}{0.1M} + \frac{OH^-(aq)}{0.1M} \quad \therefore a_{OH^-} = 0.1 M \dots \dots \dots (3)$$

ઉપરોક્ત મૂલ્યો સમી. (2) માં મૂકતા K_w ગણી શકાય.

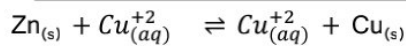
QUE:-EMF ની મદદથી રસાયણિક સમતોલન અચળાંક K ની ગણતરી કરો.

વિજરસાયણિક કોષનો ઉપયોગ કરીને સંતુલન અચળાંક શોધવો.



અનોડ oxi :- $Zn_{(s)} \rightleftharpoons Zn^{+2}_{(aq)} + 2e^{-}$

કેથોડ red :- $Cu^{+2}_{(aq)} + 2e^{-} \rightleftharpoons Cu_{(s)}$



સક્રિય જથ્થાના નિયમ પ્રમાણે,

$$સમતોલન આચાળાંક K = \frac{a_{Zn^{+2}} \times a_{Cu_{(s)}}}{a_{Zn_{(s)}} \times a_{Cu^{+2}}}$$

પરંતુ શુદ્ધ પદાર્થની સક્રિયતા એકમ હોય છે.

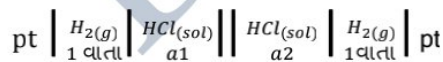
$$\therefore a_{Cu_{(s)}} = a_{Zn_{(s)}} = 1 \therefore K = \frac{a_{Zn^{+2}}}{a_{Cu^{+2}}} \dots (1)$$

સક્રિયતા = સાંદ્રતા × સક્રિયતા ગુણક

$$K = [] \times f$$

$$\therefore K = \frac{[Zn^{+2}] \times f_{Zn^{+2}}}{[Cu^{+2}] \times f_{Cu^{+2}}} \dots (2)$$

સાંદ્રતા કોષની મદદથી.



$$a_1 \neq a_2 \text{ but } a_2 > a_1$$

કોષ પ્રક્રિયાઓ:

અનોડ oxi :- $\frac{1}{2} H_{2(g)} \rightleftharpoons H^{+}_{(aq)} + e^{-}$

કેથોડ red :- $H^{+}_{(aq)} + e^{-} \rightleftharpoons \frac{1}{2} H_{2(g)}$

$$(H^{+}_{(aq)})_2 \rightleftharpoons (H^{+}_{(aq)})_1$$

$$સમતોલન આચાળાંક K = \frac{(H^{+}_{(aq)})_1}{(H^{+}_{(aq)})_2} \dots (1)$$

(1) મુક્તશક્તિના મૂલ્યો પરથી.

મુક્તશક્તિનો ફેરફાર અને કોષના EMF વચ્ચેનો સંબંધ નીચે પ્રમાણે છે.

$$\Delta G = -nFE_{cell} \dots (1)$$

કોષ પ્રમાણિત સ્થિતિએ કાર્ય કરતો હોય તો,

$$\Delta G^0 = -nFE^0_{cell} \dots (2)$$

વોન્ટહોફ સમીકરણ અનુસાર,

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K \dots (3)$$

પરંતુ, સમતોલન સમયે $\Delta G = 0$

$$\therefore \Delta G^0 = -RT \ln K \dots (4)$$

$$\therefore -nFE^0_{cell} = -RT \ln K$$

$$\therefore nFE^0_{cell} = RT \ln K$$

બધા પદને nF વળે ભાગતા,

$$E^0_{cell} = \frac{RT}{nF} \ln K \dots (5)$$

સામાન્ય log માં ફેરવતા,

$$E^0_{cell} = \frac{2.303 RT}{nF} \log K \dots (5-a)$$

$$25^{\circ}C \text{ એ } \frac{2.303 RT}{F} = 0.0592$$

$$E_{cell}^0 = \frac{0.0592}{n} \log K \dots\dots\dots (5-b)$$

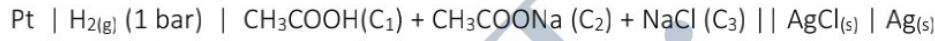
Que : નિર્બળ એસિડનો વિયોજન અચળાંક નક્કી કરવામાં EMF ની ઉપયોગિતા સમજાવો.

નિર્બળ એસિડનો વિયોજન અચળાંક નક્કી કરવા માટે નીચે મુજબ નિર્ગમન સિવાયનો વિજરસાયણિક કોષ બનાવવામાં આવે છે.

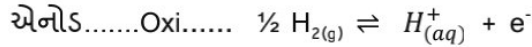
એનોડિકઅર્ધકોષમાં જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું નિર્બળ એસિડનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં નિર્બળ એસિડમાનો ઋણઆયનનું જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં આ ક્ષારમાના ધનઆયનનું જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતા ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન ધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે.

કેથોડીક અર્ધકોષમાં અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં ધનઆયન ને અનુરૂપ ધાતુનો ધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે.

બંને અર્ધકોષોને ક્ષારસેતુથી જોડો. બંને વિધ્યૂત ધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો વિજરસાયણિક કોષ બને છે.



કોષ પ્રક્રિયાઓ :



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{a_{\text{H}^+}}{p_{\text{H}_2}^{1/2}} \dots\dots \text{ but } p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$$

$$\therefore K = a_{\text{H}^+}$$

એનોડિક અર્ધકોષ માટે નર્નસ્ટ સમી. અનુસાર,

$$E_{\text{Oxi}} = E_{\text{Oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{Oxi}} = E_{\frac{1}{2}\text{H}_2/\text{H}^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{H}^+} \dots\dots\dots (1)$$



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{a_{\text{Ag}_{(s)}} \times a_{\text{Cl}^-}}{a_{\text{AgCl}_{(s)}}} = a_{\text{Cl}^-} \quad (a_{\text{Ag}_{(s)}} = a_{\text{AgCl}_{(s)}} = 1 \text{ M})$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{AgCl/Cl}^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{Cl}^-} \dots\dots\dots (2)$$

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Oxi}} + E_{\text{Red}} \dots\dots\dots (3)$$

સમી. (1) અને (2) ના મૂલ્યો સમી. (3) માં મૂકતા,

$$E_{Cell} = E_{\frac{1}{2}H_2/H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{H^+} + E_{AgCl/Cl^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{Cl^-} \dots\dots (4)$$

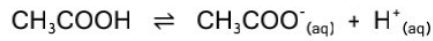
$$E_{Cell} = [E_{\frac{1}{2}H_2/H^+}^0 + E_{AgCl/Cl^-}^0] - \frac{RT}{nF} [\ln a_{H^+} + \ln a_{Cl^-}] \dots\dots(5)$$

$$E_{Cell}^0 = E_{Oxi}^0 + E_{Red}^0$$

$$E_{Cell}^0 = E_{\frac{1}{2}H_2/H^+}^0 + E_{AgCl/Cl^-}^0 \dots\dots\dots (6)$$

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{RT}{nF} [\ln a_{H^+} + \ln a_{Cl^-}] \dots\dots\dots (7)$$

CH₃COOH નું વિયોજન નીચે મુજબ થાય.



$$\text{વિયોજન અચળાંક } K_a = \frac{a_{CH_3COO^-} \times a_{H^+}}{a_{CH_3COOH}}$$

$$a_{H^+} = \frac{a_{CH_3COOH} \times K_a}{a_{CH_3COO^-}} \dots\dots\dots (8)$$

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{H^+} \times a_{Cl^-} \dots\dots\dots (9)$$

સમી. (8) નું મૂલ્ય સમી. (9) માં મૂકતા,

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{CH_3COOH} \times K_a}{a_{CH_3COO^-}} \times a_{Cl^-}$$

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K_a - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{CH_3COOH} \times a_{Cl^-}}{a_{CH_3COO^-}}$$

$$\frac{RT}{nF} \ln K_a = [E_{Cell}^0 - E_{Cell}] - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{CH_3COOH} \times a_{Cl^-}}{a_{CH_3COO^-}}$$

$$\frac{2.303RT}{nF} \log K_a = [E_{Cell}^0 - E_{Cell}] - \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{a_{CH_3COOH} \times a_{Cl^-}}{a_{CH_3COO^-}}$$

$$\log K_a = \frac{nF}{2.303RT} [E_{Cell}^0 - E_{Cell}] - \log \frac{a_{CH_3COOH} \times a_{Cl^-}}{a_{CH_3COO^-}} \dots\dots\dots (10)$$

સમી. (10) પરથી નિર્બળ એસિડનો વિયોજન અચળાંક ગણી શકાય.

જ્યાં, E_{Cell} = પ્રાયોગિક રીતે પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા માપવામાં આવે છે.

E_{Cell}^0 = એનોડ અને કેથોડ ના પ્રમાણિત ઓક્સીડેશનના મૂલ્યો પરથી ગણી શકાય.

NaCl ની સાંદ્રતા પરથી a_{Cl^-} મેળવી શકાય.

CH₃COONa ની સાંદ્રતા પરથી $a_{CH_3COO^-}$ મેળવી શકાય.

Que : ક્ષારનો જળવિભાજન અંશ અને જળવિભાજન અચળાંક નક્કી કરવામાં EMF ની ઉપયોગિતા સમજાવો.

ક્ષારનો જળવિભાજન અંશ નક્કી કરવા માટે નીચે મુજબ નિર્ગમન સિવાયનો વિજરસાયણિક કોષ બનાવવામાં આવે છે.

એનોડિકઅર્ધકોષમાં જાણીતી સાંદ્રતા ધરાવતું ક્ષારનું દ્રાવણ લેવામાં આવે છે. તેમાં પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન ધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે.

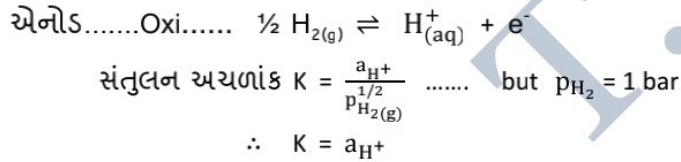
કેથોડિક અર્ધકોષમાં સંતૃપ્ત (1 M)KCl ના દ્રાવણ લઈ તેમાં કોલોમલ વીજધ્રુવ (સંદર્ભ વીજધ્રુવ) મૂકવામાં આવે છે.

બંને અર્ધકોષોને ક્ષારસેતુથી જોડો. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો વિજરસાયણિક કોષ બને છે.

NH₄Cl ક્ષારનો જળવિભાજન શોધવા માટેના કોષની રચના નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય.



કોષ પ્રક્રિયાઓ :



અનોડિક અર્ધકોષ માટે નર્સ્ટ સમી. અનુસાર,

$$E_{\text{Oxi}} = E_{\text{Oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{Oxi}} = E_{\frac{1}{2}\text{H}_2/\text{H}^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{H}^+} \quad \text{..... (1)}$$



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{a_{\text{Hg}_{(l)}} \times a_{\text{Cl}^-}}{a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_{2(s)}^{1/2}}} = a_{\text{Cl}^-} \quad (a_{\text{Hg}_{(l)}} = a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_{2(s)}} = 1 \text{ M})$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\frac{1}{2}\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{Cl}^-} \quad \text{..... (2)}$$

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Oxi}} + E_{\text{Red}} \quad \text{..... (3)}$$

સમી. (1) અને (2) ના મૂલ્યો સમી. (3) માં મૂકતા,

$$E_{\text{Cell}} = E_{\frac{1}{2}\text{H}_2/\text{H}^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{H}^+} + E_{\frac{1}{2}\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

$$E_{Cell} = [E_{\frac{1}{2}H_2/H^+}^0 + E_{\frac{1}{2}Hg_2Cl_2/Cl^-}^0] - \frac{RT}{nF} [\ln a_{H^+} + \ln a_{Cl^-}] \dots\dots\dots (4)$$

$$E_{Cell}^0 = E_{Oxi}^0 + E_{Red}^0$$

$$E_{Cell}^0 = E_{\frac{1}{2}H_2/H^+}^0 + E_{\frac{1}{2}Hg_2Cl_2/Cl^-}^0 \dots\dots\dots (5)$$

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{RT}{nF} [\ln a_{H^+} + \ln a_{Cl^-}] \dots\dots\dots (6)$$

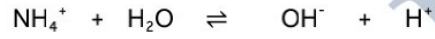
સંતૃપ્ત (1 M) KCl નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય.

$$\underset{1M}{KCl} \rightleftharpoons \underset{1M}{K^+} + \underset{1M}{Cl^-} \quad \therefore a_{Cl^-} = 1 \text{ M} \quad \therefore \log a_{Cl^-} = \log 1.0 = 0$$

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{2.303RT}{nF} [\log a_{H^+} + \log a_{Cl^-}]$$

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{2.303RT}{nF} \log a_{H^+} \dots\dots\dots (7)$$

સંતુલિત પ્રક્રિયા : $NH_4Cl + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + HCl$ (અથવા)



શરૂઆતના મોલ : 1 mol V લિટર 0 0

NH_4Cl ના X મોલનું વિઘટન થતાં સંતુલન સ્થાપાય છે

તેથી સંતુલને મોલ : (1-X) mol V લિટર X mol X mol

સંતુલને સાંદ્રતા: $\frac{(1-X)}{V} M$ - $\frac{X}{V} M$ $\frac{X}{V} M$

$$\therefore a_{H^+} = \frac{X}{V} M \dots\dots\dots (8)$$

સમી. (8) નું મૂલ્ય (7) માં મૂકતાં,

$$E_{Cell} = E_{Cell}^0 - \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{X}{V} \dots\dots\dots (9)$$

સમી. (7) પરથી ક્ષારનો જળવિભાજન અંશ (X) શોધી શકાય છે.

ક્ષારનો જળવિભાજન અચળાંક (h) નીચે મુજબ મેળવી શકાય.

$$K_h = \frac{a_{NH_4OH} \times a_{H^+}}{a_{NH_4^+} \times a_{H_2O}} \dots\dots\dots (10)$$

પાણી નો જથ્થો વધારે હોવાથી તેની સક્રિયતા અચળ (1) ગણવામાં આવે છે.

$$a_{H_2O} = 1$$

$$K_h = \frac{a_{NH_4OH} \times a_{H^+}}{a_{NH_4^+}} \dots\dots\dots (11)$$

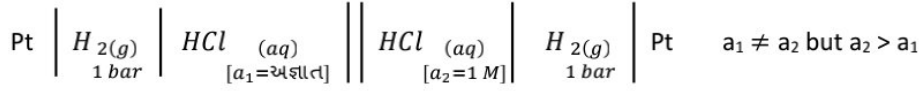
$$K_h = \frac{\frac{x}{V} \times \frac{x}{V}}{(1-x)/V} \dots\dots\dots (12)$$

સમી. (12) પરથી ક્ષારનો જળવિભાજન અચળાંક શોધી શકાય છે.

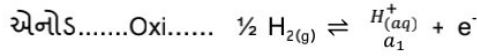
Que : દ્રાવણની P^H નક્કી કરવામાં EMF ની ઉપયોગિતા સમજાવો.

(A) સાંદ્રતા કોષની મદદથી દ્રાવણની P^H માપવી.

એક પાત્રમાં જાણીતી સાંદ્રતા વાળું અને બીજા પાત્રમાં અજ્ઞાત સાંદ્રતા વાળું દ્રાવણ લો. બંને દ્રાવણોને ક્ષારસેતુ દ્વારા જોડો. બંનેમાં સમાન સક્રિયતા ધરાવતા હાઈડ્રોજન ધ્રુવો મૂકો. બંને વીજધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો સાંદ્રતાકોષ બને.



કોષ પ્રક્રિયાઓ :



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{[a_H^+]_1}{p_{H_2(g)}^{1/2}} \quad \text{..... but } p_{H_2} = 1 \text{ bar}$$

$$\therefore K = [a_H^+]_1$$

અનોડિક અર્ધકોષ માટે નર્સ્ટ સમી. અનુસાર,

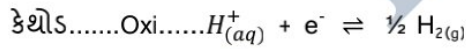
$$E_{Oxi} = E_{Oxi}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{Oxi} = E_{H_2/2H^+}^0 - \frac{RT}{nF} \ln [a_{H^+}]_1$$

$$E_{Oxi} = - \frac{RT}{nF} \ln [a_{H^+}]_1 \quad \text{..... (1)} \quad E_{H_2/2H^+}^0 = 0.0 \text{ V}$$

$$E_{Oxi} = - \frac{2.303RT}{nF} \log [a_{H^+}]_1$$

$$E_{Oxi} = \frac{2.303RT}{nF} \times P^H \quad \text{..... (2)} \quad [- \log a_{H^+} = P^H]$$



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{p_{H_2(g)}^{1/2}}{[a_{H^+}]_2} \quad \text{..... but } p_{H_2} = 1 \text{ bar}$$

$$\therefore K = \frac{1}{[a_{H^+}]_2}$$

કેથોડિક અર્ધકોષ માટે નર્સ્ટ સમી. અનુસાર, $\frac{1}{[a_{H^+}]_2}$

$$E_{Red} = E_{Red}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{Red} = E_{2H^+/H_2}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{H^+}]_2}$$

$$E_{Red} = - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[a_{H^+}]_2} \quad \text{..... (3)} \quad E_{2H^+/H_2}^0 = 0.0 \text{ V}$$

$$E_{Red} = - \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{1}{[a_{H^+}]_2} \quad [a_{H^+}]_2 = 1 \text{ M} \quad \therefore \log[a_{H^+}]_2 = 0$$

$$E_{Red} = 0.0 \dots\dots\dots (4)$$

સમી. (2) અને (4) ના મૂલ્યો સમી. (5) માં મૂકતા,

$$E_{Cell} = E_{Oxi} + E_{Red} \dots\dots\dots (5)$$

$$E_{Cell} = \frac{2.303RT}{nF} \times P^H + E_{Red}$$

$$P^H = \frac{nF}{2.303RT} [E_{Cell} - E_{Red}] \dots\dots\dots (6)$$

સમી. (6) ની મદદથી નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતાકોષનો ઉપયોગ કરીને દ્રાવણની P^H મેળવી શકાય.

(B) વિજરસાયણિક કોષની મદદથી દ્રાવણની P^H માપવી.

એક અર્ધકોષમાં અજ્ઞાત સાંદ્રતા ધરાવતા એસિડનું દ્રાવણ લઈ તેમાં પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન વીજધ્રુવ મૂકવામાં આવે છે. બીજા અર્ધકોષમાં સંતૃપ્ત (1 M) KCl ના દ્રાવણ લઈ તેમાં કોલોમલ વીજધ્રુવ (સંદર્ભ વીજધ્રુવ) મૂકવામાં આવે છે.

બંને અર્ધકોષોને ક્ષારસેતુથી જોડો. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો વિજરસાયણિક કોષ બને છે.



કોષ પ્રક્રિયાઓ : એનોડ.....Oxi..... $\frac{1}{2} \text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{H}^+_{(aq)} + e^-$

$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{a_{H^+}}{p_{H_2(g)}^{1/2}} \dots\dots \text{ but } p_{H_2} = 1 \text{ bar}$$

$$\therefore K = a_{H^+}$$

અનોડિક અર્ધકોષ માટે નર્ન્સ્ટ સમી. અનુસાર,

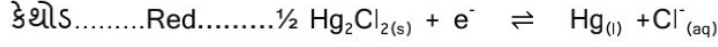
$$E_{Oxi} = E^0_{Oxi} - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{Oxi} = E^0_{H_2/2H^+} - \frac{RT}{nF} \ln a_{H^+} \dots\dots\dots (1)$$

$$E_{Oxi} = - \frac{RT}{nF} \ln a_{H^+} \quad E^0_{H_2/2H^+} = 0.0 \text{ V}$$

$$E_{Oxi} = - \frac{2.303RT}{nF} \log a_{H^+}$$

$$E_{Oxi} = \frac{2.303RT}{nF} \times P^H \dots\dots\dots (2) \quad [- \log a_{H^+} = P^H]$$



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{a_{\text{Hg}_{(l)}} \times a_{\text{Cl}^-}}{a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_{2(s)}^{1/2}}} = a_{\text{Cl}^-} \quad (a_{\text{Hg}_{(l)}} = a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_{2(s)}} = 1 \text{ M})$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 - \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{Cl}^-} \quad \text{..... (3)}$$

સંતૃપ્ત (1 M) KCl નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય.

$$\frac{\text{KCl}}{1\text{M}} \rightleftharpoons \frac{\text{K}^+}{1\text{M}} + \frac{\text{Cl}^-}{1\text{M}} \quad \therefore a_{\text{Cl}^-} = 1 \text{ M} \quad \therefore \log a_{\text{Cl}^-} = \log 1 = 0$$

તેથી સમી. (3) નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 = E_{\text{Red}(\text{Colomal})}^0 \quad \text{..... (4)}$$

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Oxi}} + E_{\text{Red}} \quad \text{..... (5)}$$

સમી.(2) અને (4) ના મૂલ્યો સમી. (5) માં મૂકતા,

$$E_{\text{Cell}} = \frac{2.303RT}{nF} \times P^H + E_{\text{Red}(\text{Colomal})}^0$$

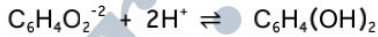
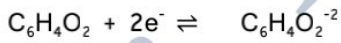
$$P^H = \frac{2.303RT}{nF} [E_{\text{Cell}} - E_{\text{Red}(\text{Colomal})}^0] \quad \text{..... (6)}$$

સમી, (6) ની મદદથી વિજરસાયણિક કોષનો ઉપયોગ કરીને દ્રાવણની P^H મેળવી શકાય.

(C) ક્વિનહાઈડ્રોન ધ્રુવની મદદથી દ્રાવણની P^H માપવી.

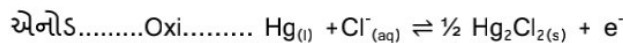
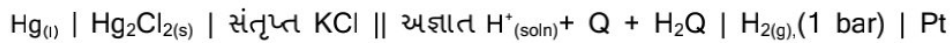
ક્વિનહાઈડ્રોન ધ્રુવની ક્રિયાવિધિ.

ક્વિનહાઈડ્રોન એ ક્વિનોન ($Q = \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$) અને હાઈડ્રોક્વિનોન ($\text{H}_2Q = \text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$) નું સમઅણુક મિશ્રણ છે. તેની કાર્યપદ્ધતિ નીચે મુજબ છે.



એક અર્ધકોષમાં અજ્ઞાત સાંદ્રતા ધરાવતા એસિડનું દ્રાવણ લઈ તેમાં ક્વિનહાઈડ્રોન પદાર્થ ઉમેરી તેનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ બનાવો. તેમાં Pt વીજધ્રુવ મૂકો. બીજા અર્ધકોષમાં સંતૃપ્ત (1 M) KCl ના દ્રાવણ લઈ તેમાં કોલોમલ વીજધ્રુવ (સંદર્ભ વીજધ્રુવ) મૂકવામાં આવે છે.

બંને અર્ધકોષોને ક્ષારસેતુથી જોડો. બંને વિદ્યુત ધ્રુવોને વિજપરિપથથી પોટેન્શિયોમીટર દ્વારા જોડતા નિર્ગમન સિવાયનો વિજરસાયણિક કોષ બને છે.

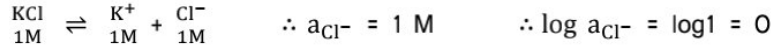


$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2(s)}^{1/2}}{a_{\text{Hg}(l)}^X a_{\text{Cl}^-}} = \frac{1}{a_{\text{Cl}^-}} \quad (a_{\text{Hg}(l)} = a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2(s)} = 1 \text{ M})$$

$$E_{\text{Oxi}} = E_{\text{Oxi}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

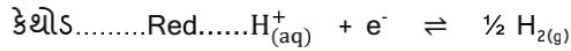
$$E_{\text{Oxi}} = E_{\text{Cl}^-/\text{Hg}_2\text{Cl}_2}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{a_{\text{Cl}^-}} \dots\dots\dots (1)$$

સંતૃપ્ત (1 M) KCl નું સંપૂર્ણ આયનીકરણ થાય.



તેથી સમી. (1) નીચે મુજબ લખી શકાય.

$$E_{\text{Oxi}} = E_{\text{Cl}^-/\text{Hg}_2\text{Cl}_2}^0 = E_{\text{Oxi(Colomal)}}^0 \dots\dots\dots (2)$$



$$\text{સંતુલન અચળાંક } K = \frac{p_{\text{H}_2(\text{g})}^{1/2}}{a_{\text{H}^+}} = \frac{1}{a_{\text{H}^+}} \quad (\text{but } p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar})$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red(Q+H}_2\text{Q)}}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{a_{\text{H}^+}}$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red(Q+H}_2\text{Q)}}^0 - \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{1}{a_{\text{H}^+}}$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red(Q+H}_2\text{Q)}}^0 + \frac{2.303RT}{nF} \log a_{\text{H}^+}$$

$$E_{\text{Red}} = E_{\text{Red(Q+H}_2\text{Q)}}^0 - \frac{2.303RT}{nF} \times P^{\text{H}} \dots\dots\dots (3) \quad [-\log a_{\text{H}^+} = P^{\text{H}}]$$

સમી. (2) અને (3) ના મૂલ્યો સમી. (4) માં મૂકતા,

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Oxi}} + E_{\text{Red}} \dots\dots\dots (4)$$

સમી. (2) અને (3) ના મૂલ્યો સમી. (4) માં મૂકતા,

$$E_{\text{Cell}} = E_{\text{Oxi(Colomal)}}^0 + E_{\text{Red(Q+HQ)}}^0 - \frac{2.303RT}{nF} \times P^{\text{H}}$$

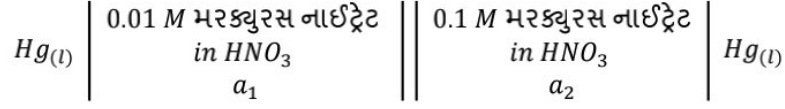
$$P^{\text{H}} = \frac{nF}{2.303RT} [E_{\text{Oxi(Colomal)}}^0 + E_{\text{Red(Q+HQ)}}^0 - E_{\text{Cell}}] \dots\dots\dots (5)$$

સમી. (4) ની મદદથી ક્વિનહાઈડ્રોન વિદ્યુત ધ્રુવ નો ઉપયોગ કરીને દ્રાવણની P^{H} મેળવી શકાય.

Que: EMF ની મદદથી આયનની સંયોજકતા શોધવી. OR EMF ની મદદથી મરક્યુરસ નાઈટ્રેટમાં મરક્યુરસ આયનની સંયોજકતા શોધવી.

- ઓગે નામના વૈજ્ઞાનિકે મરક્યુરસ આયનમાં રહેલા મરક્યુરસ આયનની સંયોજકતા શોધવા માટે નીચે પ્રમાણે નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતા કોષનું કર્યું હતું.

- બે પારાના સમાન સક્રિયતાવાળા ધ્રુવ લેવામાં આવે છે. તેમણે HNO_3 માં બનાવેલ જુદી જુદી સક્રિયતાવાળા મરક્યુરસ નાઈટ્રેટ ધ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે છે. બંને ધ્રાવણોને ક્ષાર સેતુથી જોડવામાં આવે છે.
- બંને વિજધ્રુવોને વોલ્ટમીટર ધ્વારા વિજપરિચય થી જોડવામાં આવે છે.



- 25°C તાપમાને નિર્ગમન સિવાયના સાંદ્રતાકોષના EMF નું સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$E_{\text{Cell}} = \frac{0.0592}{n} \log \frac{a_2}{a_1} \dots\dots\dots(1)$$

(1) E_{Cell} = પ્રાયોગિક રીતે વોલ્ટમીટરથી માપી શકાય ઉપરોક્ત કોષનો 25°C તાપમાને EMF 0.0296 V

(2) n = ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર અથવા આયનની સંયોજકતા

(3) a_2 = વધુ સક્રિયતાવાળા મરક્યુરસ નાઈટ્રેટમાં મરક્યુરસ આયનની સક્રિયતા = 0.1 M

(4) a_1 = ઓછી સક્રિયતાવાળા મરક્યુરસ નાઈટ્રેટમાં મરક્યુરસ આયનની સક્રિયતા = 0.01 M

આ મૂલ્યો સમી. (1) માં મુક્તા,

$$0.0296 = \frac{0.0592}{n} \log \frac{0.1}{0.01}$$

$$0.0296 = \frac{0.0592}{n} \log 10$$

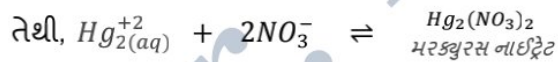
$$0.0296 = \frac{0.0592}{n} \times 1$$

$$n = \frac{0.0592}{0.0296}$$

$$\therefore n = 2 \dots\dots\dots(2)$$

મરક્યુરસ નાઈટ્રેટમાં મરક્યુરસ આયનની સંયોજકતા 2 છે.

તેથી મરક્યુરસ આયનની સંજ્ઞા $\text{Hg}_{2(aq)}^{+2}$



Dr. R. T. Patel